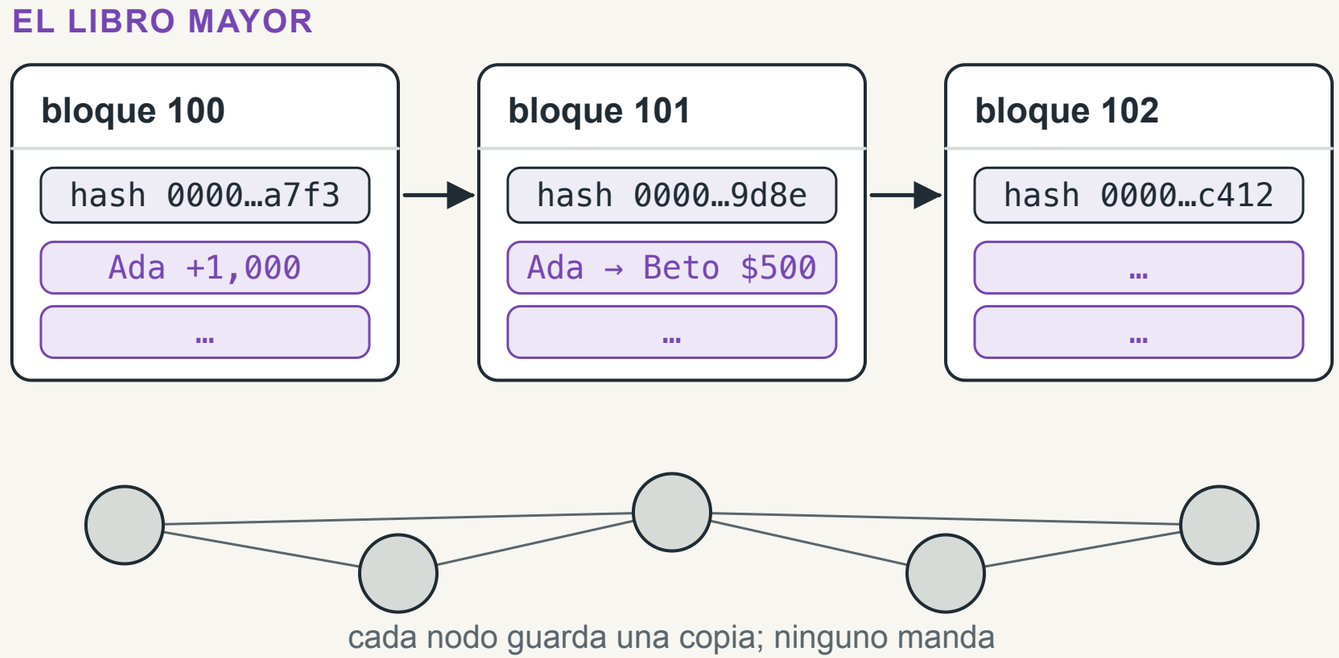
Un libro mayor sin dueño

Bitcoin pieza por pieza, como sistema distribuido

LA PREGUNTA DE HOY

¿Cómo se lleva un libro mayor de dinero si nadie puede ser el dueño?



El libro mayor

¿Dónde vive la verdad del dinero?

Una lista de movimientos en orden; el saldo se calcula leyéndola.

LIBRO MAYOR · tabla movimientos

#	cuenta	movimiento	monto
1	Ada	depósito	+1,000
2	Ada	pago a Beto	−500
3	Beto	pago de Ada	+500
4	…		

solo se agrega al final

se calcula →

SALDOS

Ada $500

Beto $500

copia derivada: se puede recalcular

Mexi Banco: movimientos es la verdad; cuenta.saldo sale de ahí

El libro mayor es un log; el saldo es lo que resulta de leerlo.

¿Y si nadie puede ser el dueño?

¿Por qué alguien querría un libro mayor sin banco?

31-oct-2008
el paper cumplió 18 años

Nakamoto (2008): pagos entre dos personas, sin un tercero de confianza.

CON UN DUEÑO



✗ Hay que confiar en él

✗ Puede revertir un pago

✗ Puede cerrarte la cuenta

quitar al dueño →

LO QUE SE PIDE

1. **Sin permisos**
   cualquiera puede entrar.

2. **Sin centro**
   nadie puede censurar un pago.

3. **A prueba de alteraciones**
   nadie reescribe la historia sin que se note.

Quitar al dueño es quitar al único que ordenaba el libro.

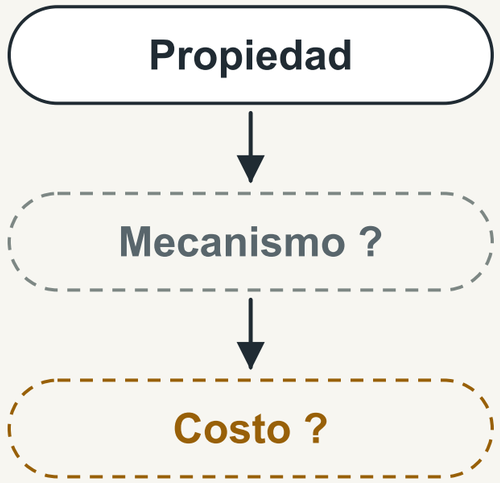
El contrato

¿Qué tiene que cumplir un libro mayor sin dueño?

Los tres requisitos se abren en ocho propiedades; a cada una le falta un mecanismo.

REQUISITO		PROPIEDAD	QUÉ EXIGE	MECANISMO
Sin permisos	1	**Abierto**	Cualquiera entra sin permiso	?
Sin centro	2	**Sin censura**	Nadie veta un pago válido	?
	3	**Sin doble gasto**	El mismo orden para todos	?
	4	**Resiste mentirosos**	Aguanta nodos que mienten	?
	5	**Disponible**	Sigue aunque la red se parta	?
A prueba de alteraciones	6	**Auténtico**	Solo gasta quien lo tiene	?
	7	**Sin repetición**	Un pago se cobra una vez	?
	8	**Íntegro**	Cambiar el pasado se nota	?

EL HILO



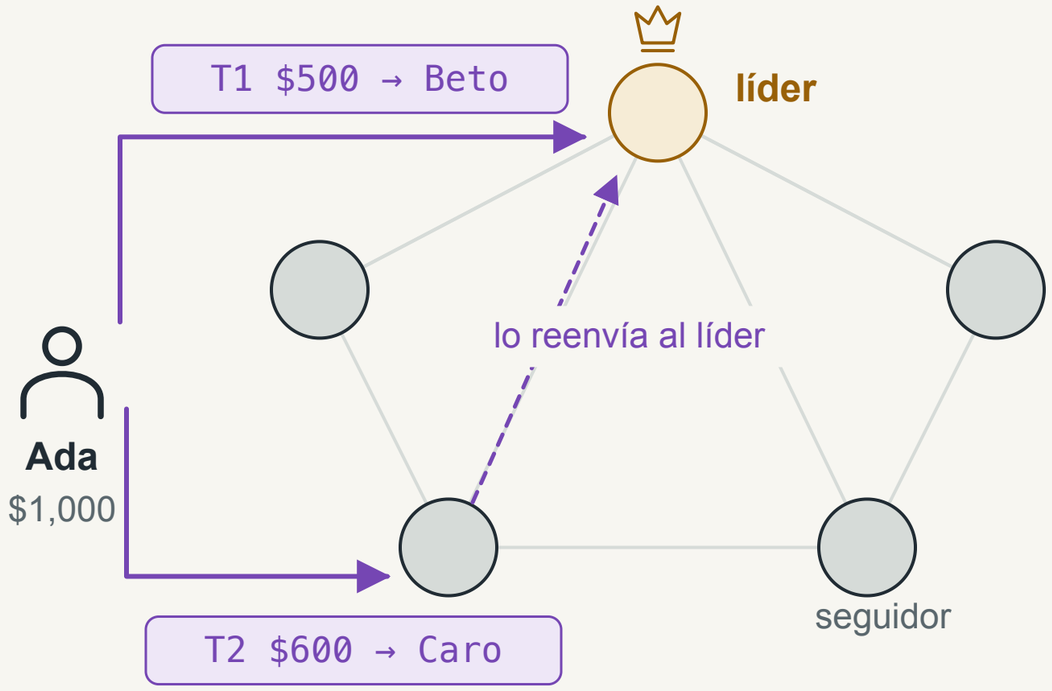
se llenan pieza por pieza

Ocho propiedades, cero mecanismos: ¿cuántas cumple Raft?

Un libro mayor sobre Raft

¿Qué impide gastar dos veces si hay cinco copias?

El líder ordena cada pago antes de aplicarlo; el que ya no alcanza se rechaza.



LOG DEL LÍDER · se replica a la mayoría

1 · T1 Ada → Beto $500 ✓

Ada queda en $500

2 · T2 Ada → Caro $600 ✗

no alcanza: se rechaza

Raft · S06: un líder, mayoría 3 de 5

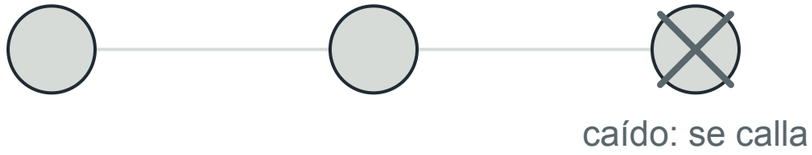
Con un líder que ordena, el doble gasto es imposible.

Nadie confía en nadie

¿Qué le pasa a Raft si un nodo miente?

Falla bizantina: un nodo no solo se cae; puede mentir.

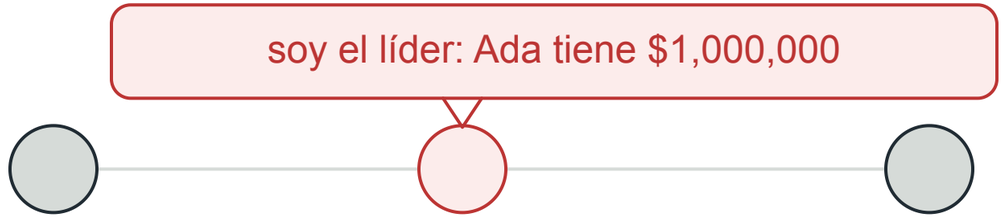
LO QUE RAFT ASUME



✓ Tolera 2 caídos de 5

✓ Todas las máquinas son mías

SIN DUEÑO



✗ Puede mentir, no solo caerse

✗ Nadie sabe cuántos nodos hay

Generales bizantinos · Lamport, Shostak y Pease (1982)

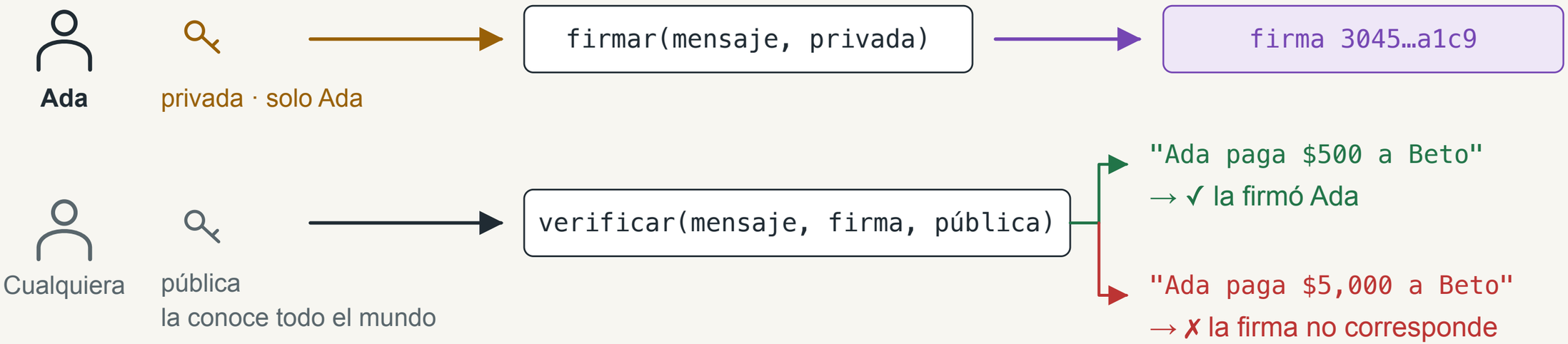
Sin dueño hay que suponer que algunos nodos mienten.

✓ Propiedad 6 · auténtico

Identidad sin login

¿Cómo sé que el pago lo autorizó Ada?

Cada quien tiene un par de llaves: firma con la privada y cualquiera verifica con la pública.



`de: llave pública de Ada · para: llave pública de Beto · $500 · firma 3045…a1c9`

La llave pública es tu cuenta; la privada, tu firma.

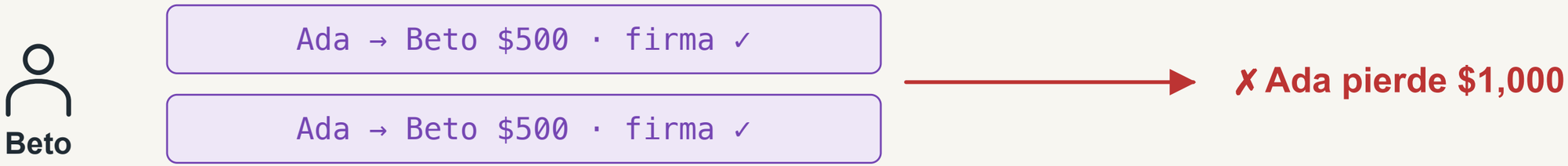
✓ Propiedad 7 · sin repetición

Repetir una firma

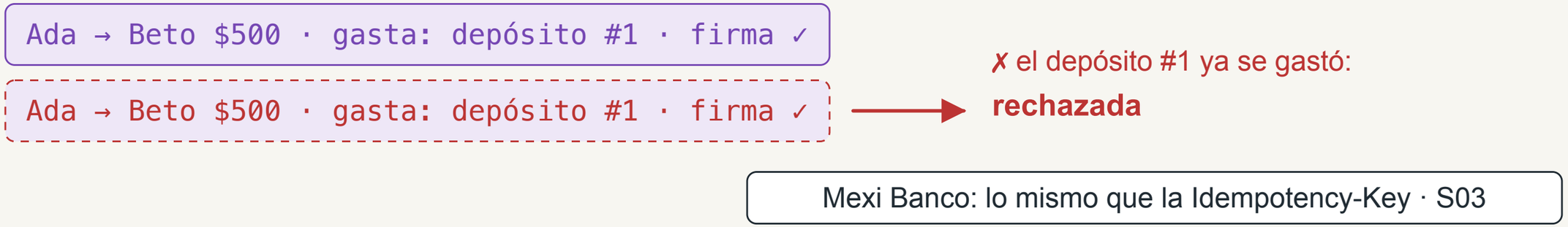
¿Qué impide que Beto cobre el mismo pago dos veces?

Una firma válida se puede copiar; por eso cada pago dice qué dinero gasta.

SIN REFERENCIA



CON REFERENCIA



Mexi Banco: lo mismo que la Idempotency-Key · S03

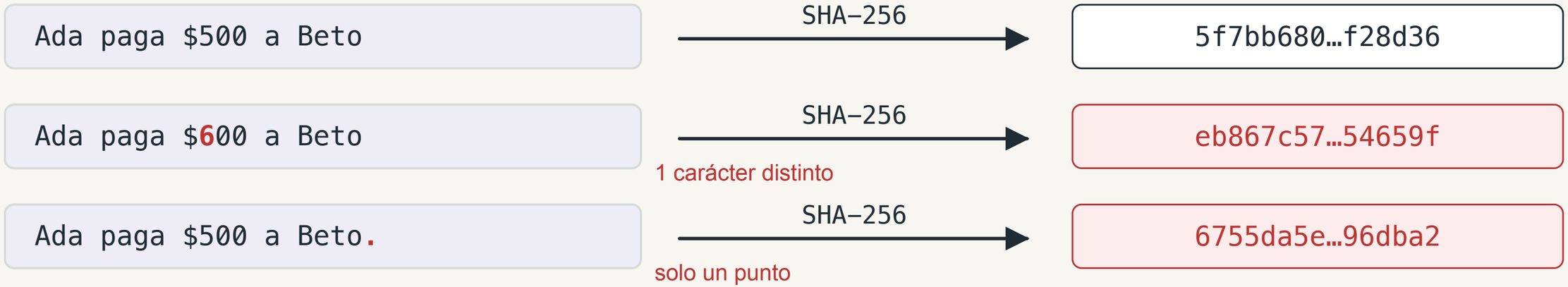
Cada pago apunta a lo que gasta; gastarlo dos veces se nota.

✓ Propiedad 8 · íntegro

La huella digital

¿Cómo noto que alguien cambió un dato?

Un hash convierte cualquier dato en una huella fija; SHA-256 da 64 caracteres.



1 **Mismo dato, misma huella**

2 **Un cambio mínimo, otra huella**

3 **De la huella no se regresa al dato**

El hash no impide cambiar el dato; delata que cambió.

✓ Propiedad 8 · íntegro

Bloques encadenados

¿Qué pasa si alguien cambia un pago viejo?

Los pagos se agrupan en bloques, y cada bloque guarda el hash del anterior.



Es un log: cada bloque es posterior al anterior · S10

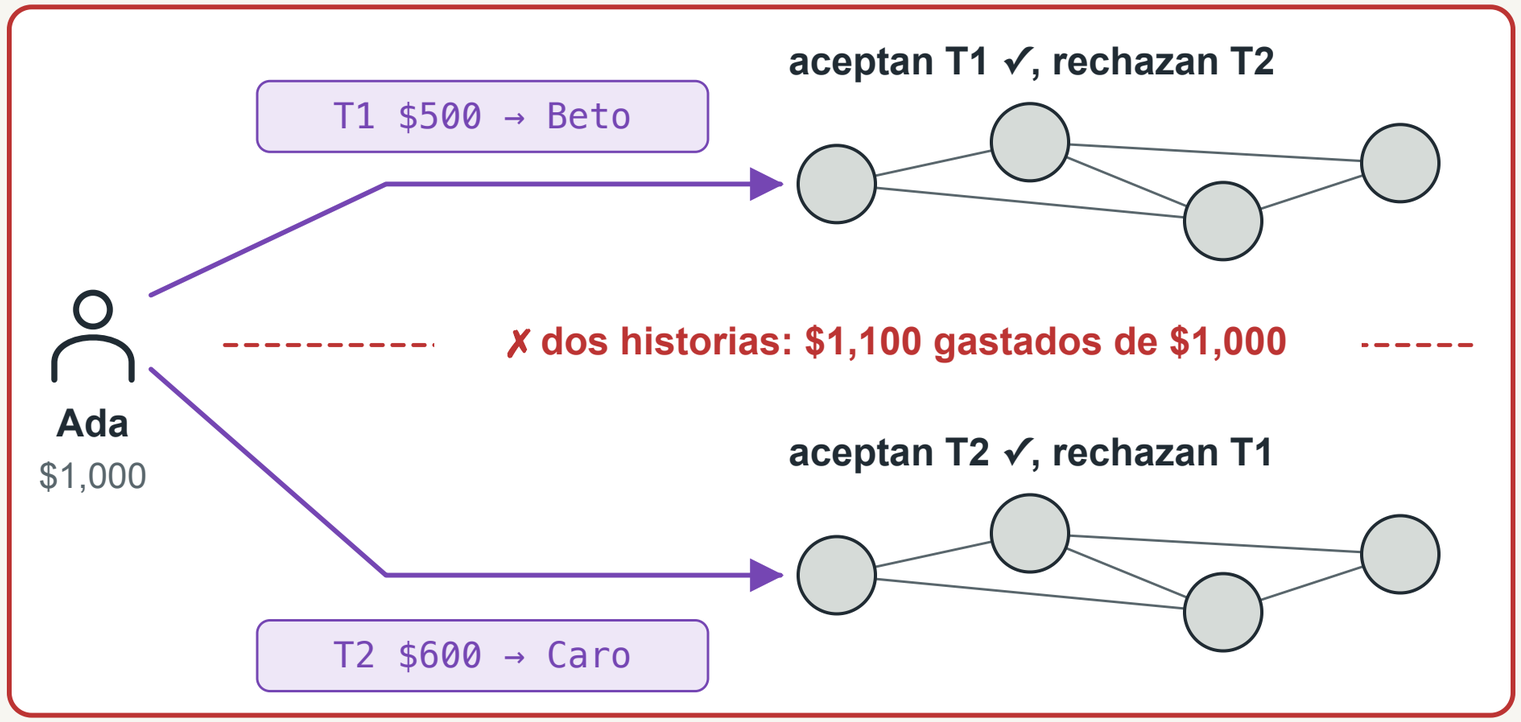
Alterar un bloque viejo se nota: rompe a todos los que siguen.

✓ Propiedad 3 · sin doble gasto

Sin líder vuelve el doble gasto

¿Qué pasa si nadie ordena los pagos?

Cada nodo pasa lo que recibe a sus vecinos (gossip) y acepta el primer pago que le llega.



LO QUE YA TENEMOS

✓ Quién firmó: llaves

✓ Si alguien alteró: hash

✗ Cuál fue primero: orden

Propiedad 3: pendiente

Falta el orden: ¿quién ordena si nadie es el dueño?

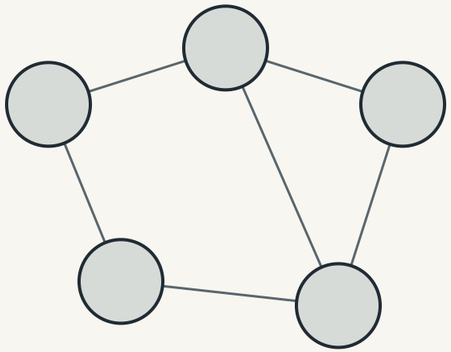
Propiedad 1 · su costo

Votar no sirve sin censo

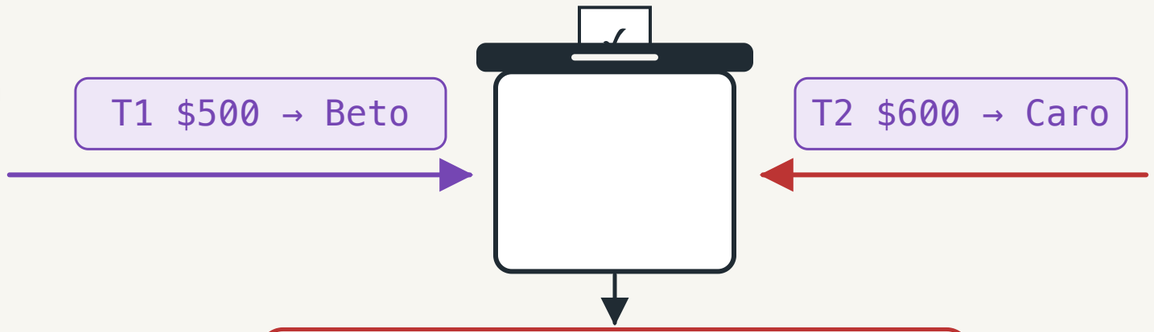
¿Y si votamos qué pago va primero?

Si crear identidades es gratis, gana la votación quien fabrica más.

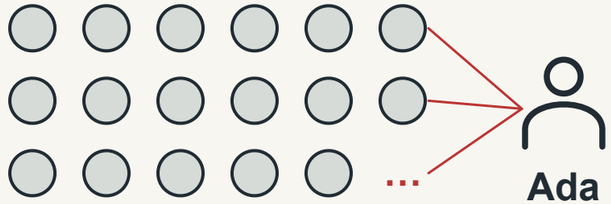
1 La red vota



una IP o una llave, un voto



2 Ada fabrica identidades



× 70,000,000

3 ✗ Gana quien fabrica más

T1 · 5 votos

T2 · 70,000,000 votos

Ataque Sybil · Douceur (2002)

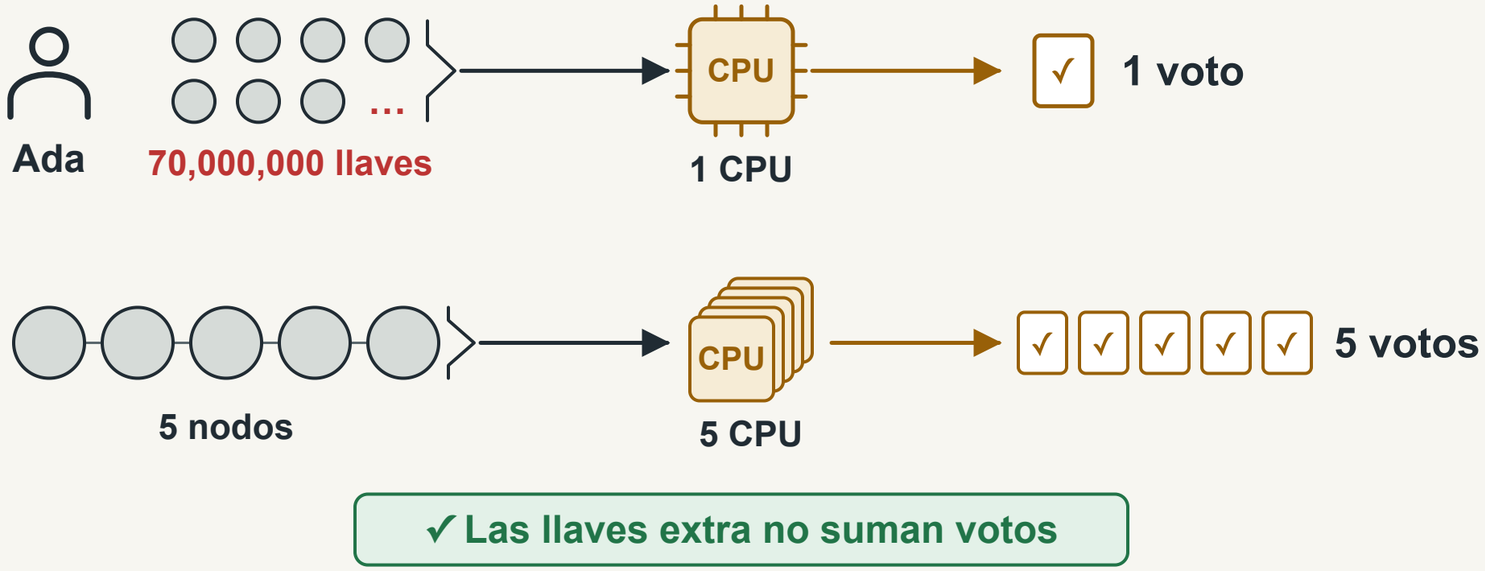
Sin censo, contar votos premia al que fabrica identidades.

✓ Propiedad 4 · resiste mentirosos

Pagar con cómputo

¿Cómo se vota si las identidades son gratis?

Cada voto exige resolver un problema costoso: votas según tu cómputo.



✓ Las llaves extra no suman votos

1992 · Dwork y Naor

Un acertijo por correo.

2008 · Nakamoto

Para proponer un bloque, resuelve un acertijo.

Las identidades son gratis; el cómputo no: un CPU, un voto.

✓ Propiedad 3 · sin doble gasto

El acertijo del nonce

¿Qué cuesta mucho hacer y poco comprobar?

Cambiar el nonce hasta que el hash del bloque quede bajo un objetivo.

bloque 103 `hash ?`

`anterior 0000c412`

`Ada paga 500 a Beto`

`nonce ?`

SHA-256 →

NONCE	HASH	¿EMPIEZA CON 0000?
0	f4886e09f8ab…606b	✗
1	b00570f845f9…0542	✗
2	1da9f2cb738f…149b	✗
⋮	*98,643 intentos más*	
98646	**0000**b551defa…86c9	✓

Producir: 98,647 intentos

Verificar: 1 hash ✓

Encontrar el nonce cuesta miles de intentos; comprobarlo, un hash.

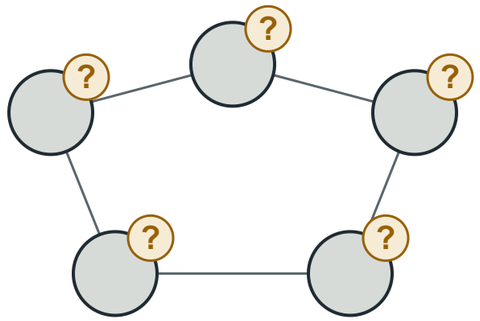
✓ Propiedad 3 · sin doble gasto

El líder no se elige, aparece

¿Quién propone el siguiente bloque si nadie vota?

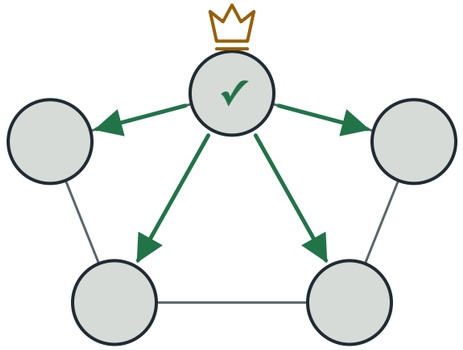
El primero que resuelve el acertijo propaga su bloque; todos siguen encima.

1 Todos buscan



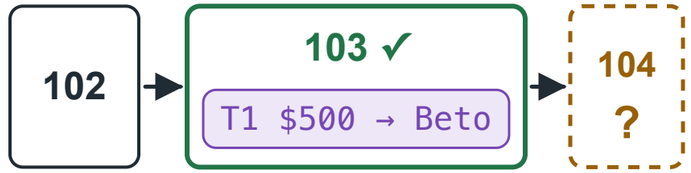
sobre 102

2 Uno acierta



propaga el bloque 103

3 Todos siguen encima



✗ T2 ya no alcanza

Raft: votación por término

Bitcoin: propone quien resuelve

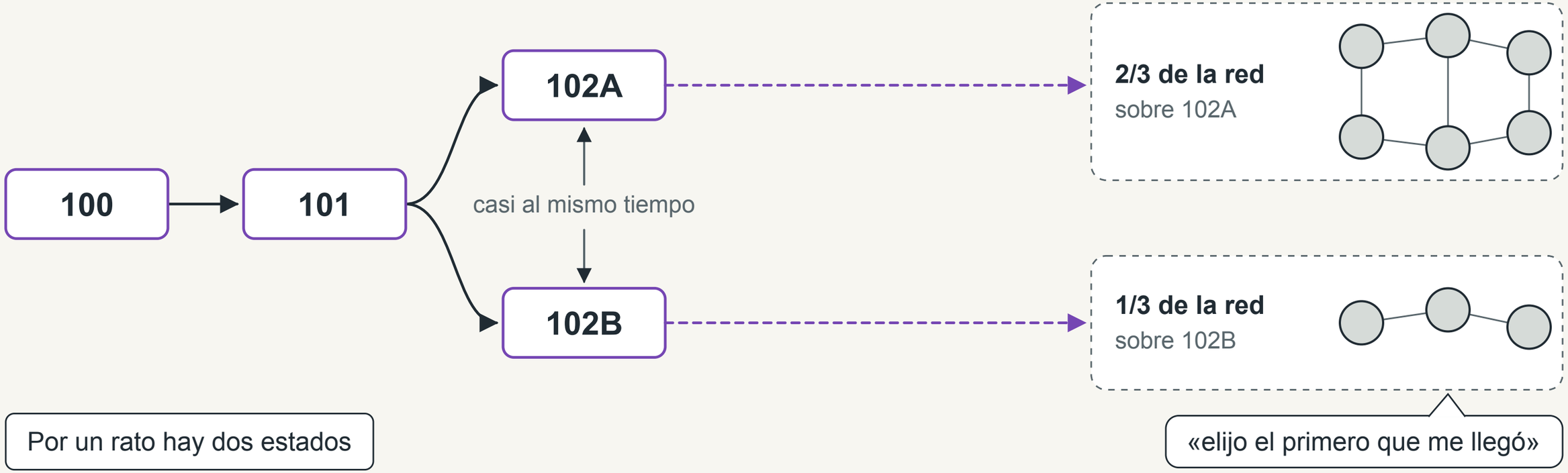
Nadie vota al líder: aparece el primero que resuelve el acertijo.

✓ Propiedad 5 · disponible

Dos bloques a la vez

¿Qué pasa si dos mineros resuelven casi al mismo tiempo?

Cada nodo construye sobre el último bloque que tiene.



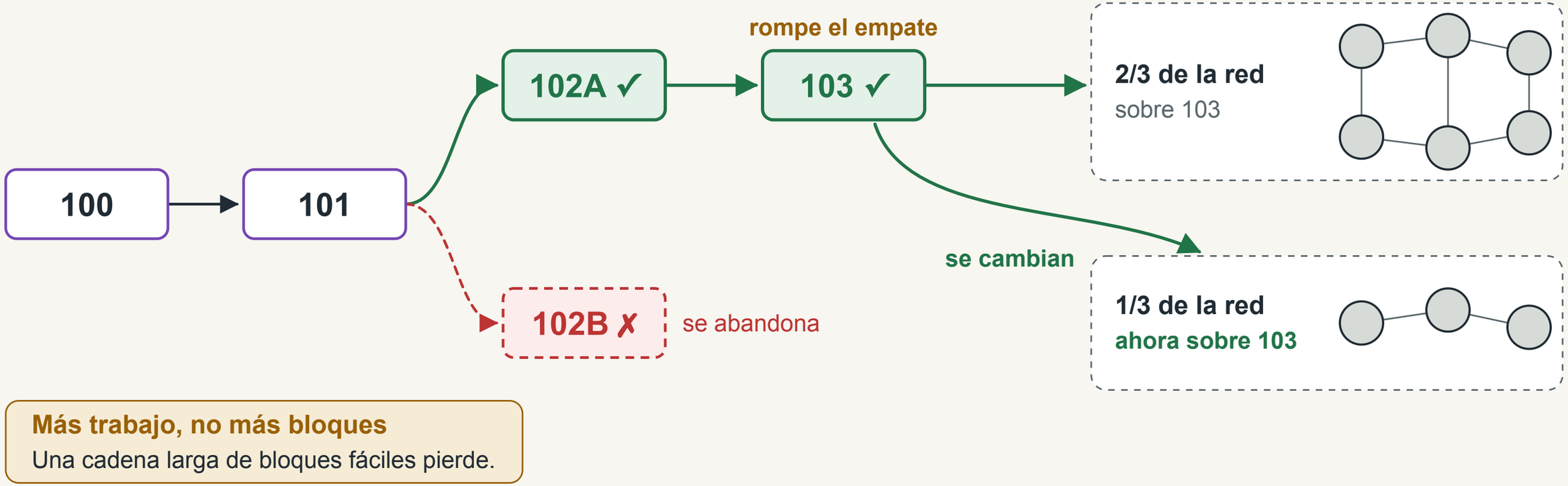
Nadie espera a ponerse de acuerdo: cada nodo sigue con el primero.

✓ Propiedad 3 · sin doble gasto

Gana la cadena con más trabajo

¿Cómo se rompe el empate entre dos ramas?

Cada nodo guarda la otra rama y sigue la de más trabajo.



Más trabajo, no más bloques
Una cadena larga de bloques fáciles pierde.

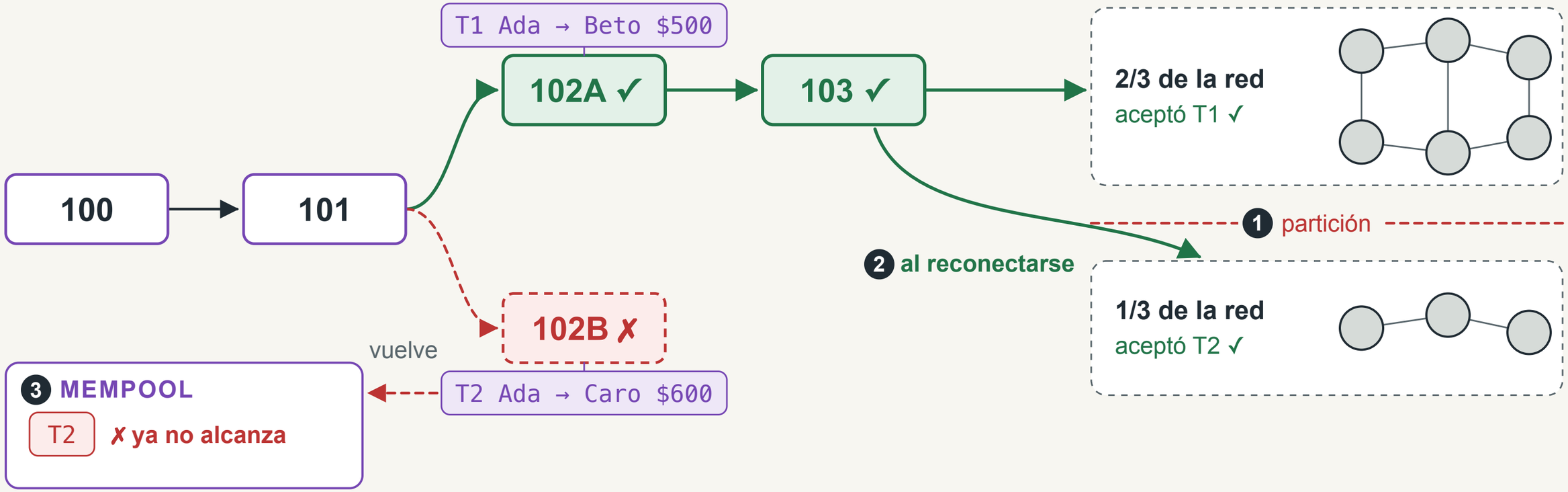
El siguiente bloque rompe el empate: todos siguen la de más trabajo.

✓ Propiedad 5 · disponible

Disponibilidad sobre consistencia

¿Qué elige Bitcoin cuando la red se parte?

CAP: si la red se parte, los dos lados siguen aceptando pagos.



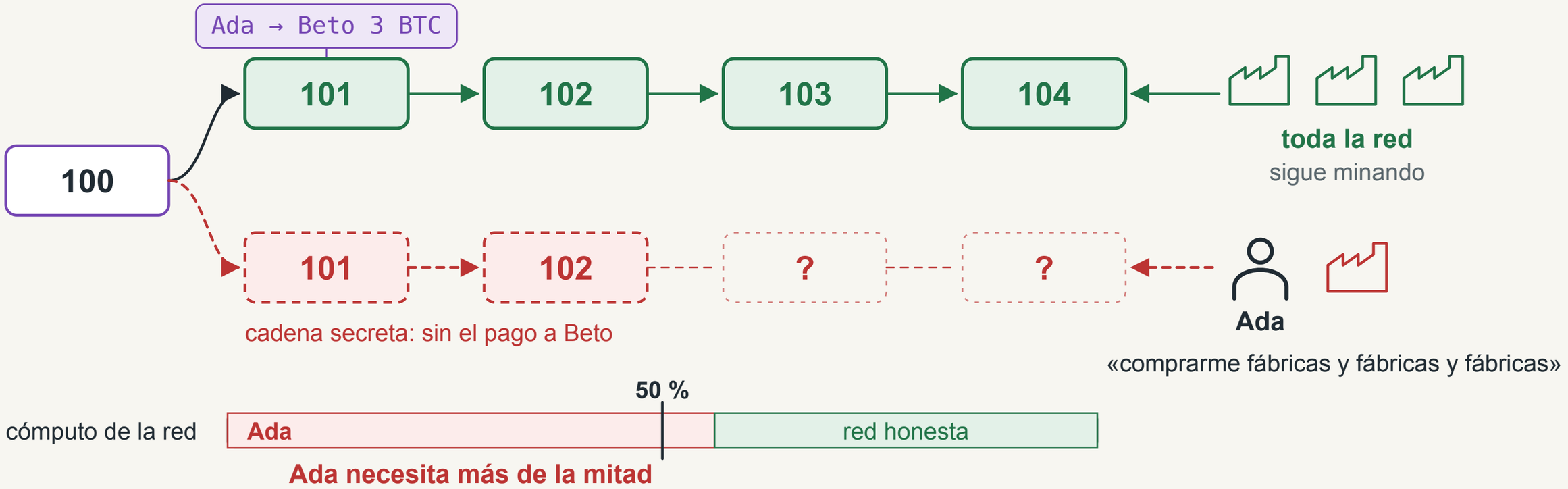
Reorganizar es cambiar la historia reciente: el costo de no detenerse.

✓ Propiedad 4 · resiste mentirosos

Desconocer el departamento

¿Puede Ada borrar un pago que ya hizo?

Tendría que rehacer bloques más rápido que toda la red junta.



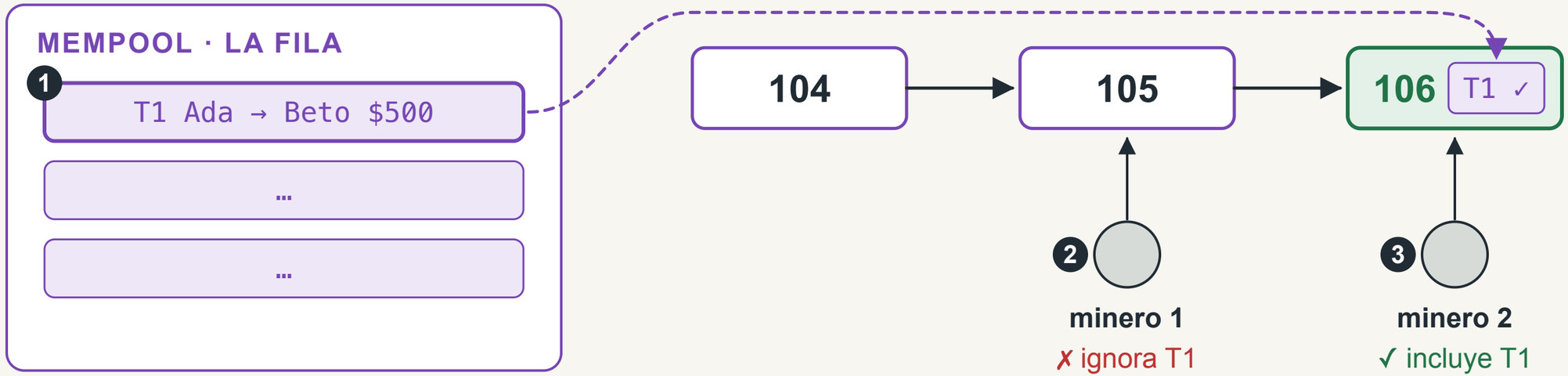
Reescribir la historia exige más de la mitad del cómputo de la red.

✓ Propiedad 2 · sin censura

Nadie puede vetar un pago

¿Qué pasa con un pago que un minero no quiere incluir?

El pago espera en la mempool hasta que algún minero lo incluye.



Comisiones

Pagar más comisión adelanta tu lugar.

Un minero puede ignorar un pago; no puede impedir que otro lo incluya.

Tres piezas

¿Qué hizo falta para no gastar dos veces sin dueño?

Identidades, elección de líder y fork choice: juntas dan un solo orden.

1



Identidades

1 Abierto
6 Auténtico
7 Sin repetición
8 Íntegro

2



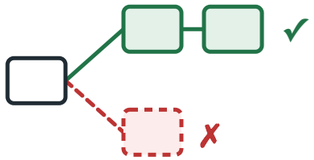
Elección de líder

prueba de trabajo

2 Sin censura
3 Sin doble gasto
4 Resiste mentirosos

? ¿Quién paga el trabajo?

3



Fork choice

3 Sin doble gasto
5 Disponible

? ¿Cuándo es definitivo un pago?

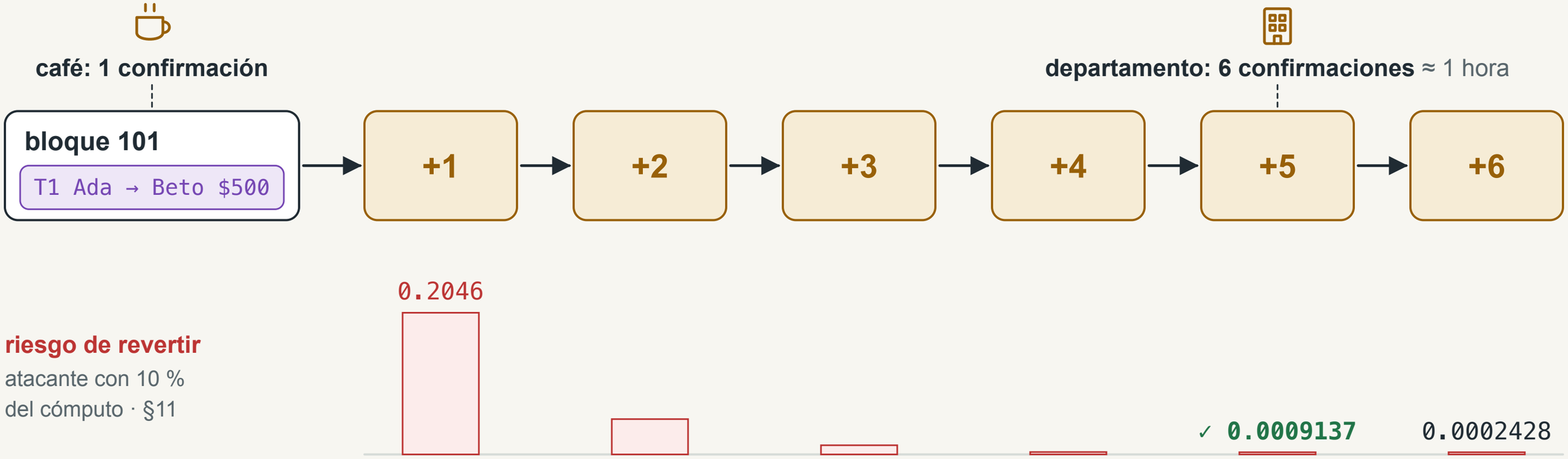
Tres piezas recuperan el orden que ponía el dueño.

✓ Propiedad 5 · disponible

Cuanto más atrás, más difícil de revertir

¿Cuándo es definitivo un pago?

Confirmaciones: el bloque que trae el pago y cada bloque que se apila encima.



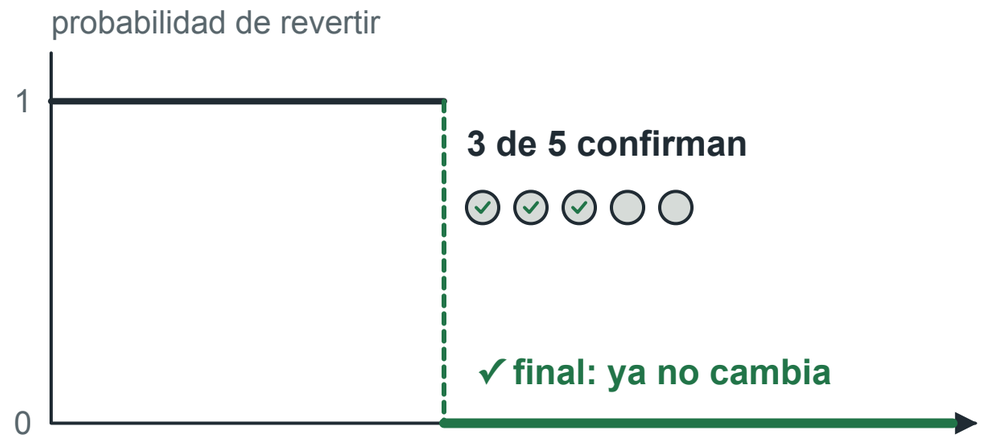
Cuanto más importa el pago, más bloques conviene esperar.

Raft finaliza; Bitcoin nunca

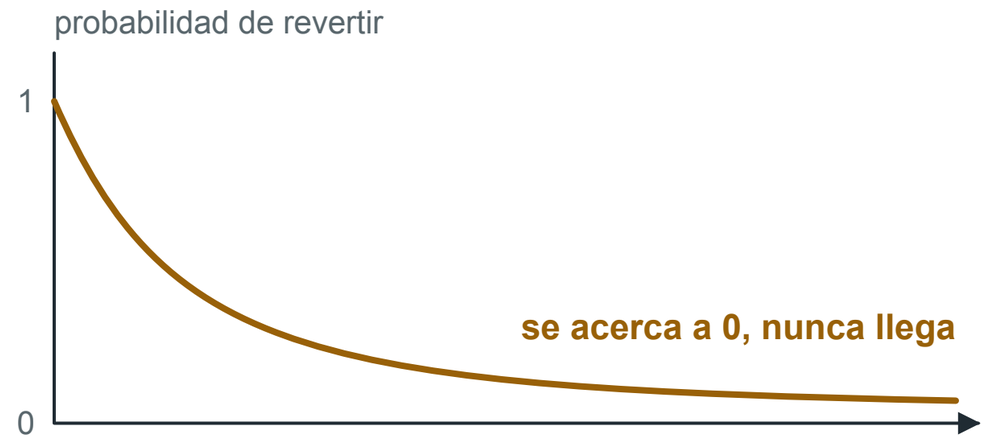
¿Cuándo ya no puede cambiar un pago?

Finalidad: el punto a partir del cual una entrada ya no cambia.

RAFT · DETERMINISTA



BITCOIN · PROBABILÍSTICA



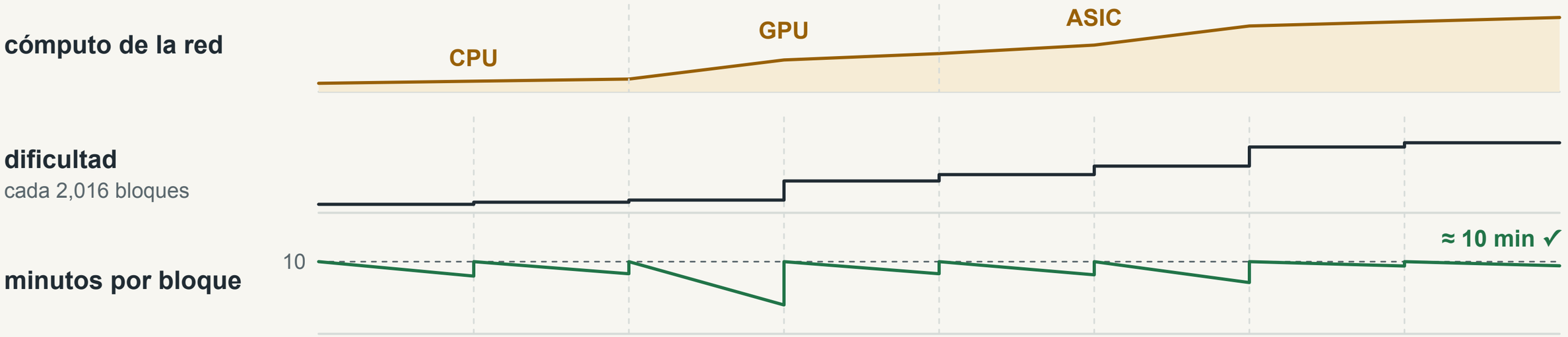
«Acá nunca se terminan de finalizar los bloques» · FIUBA

Raft te dice cuándo es final; Bitcoin, cuánto riesgo queda.

Un bloque cada 10 minutos

¿Quién decide cuántos ceros pide la prueba?

Cada 2,016 bloques, todos recalculan la dificultad según cuánto tardaron.



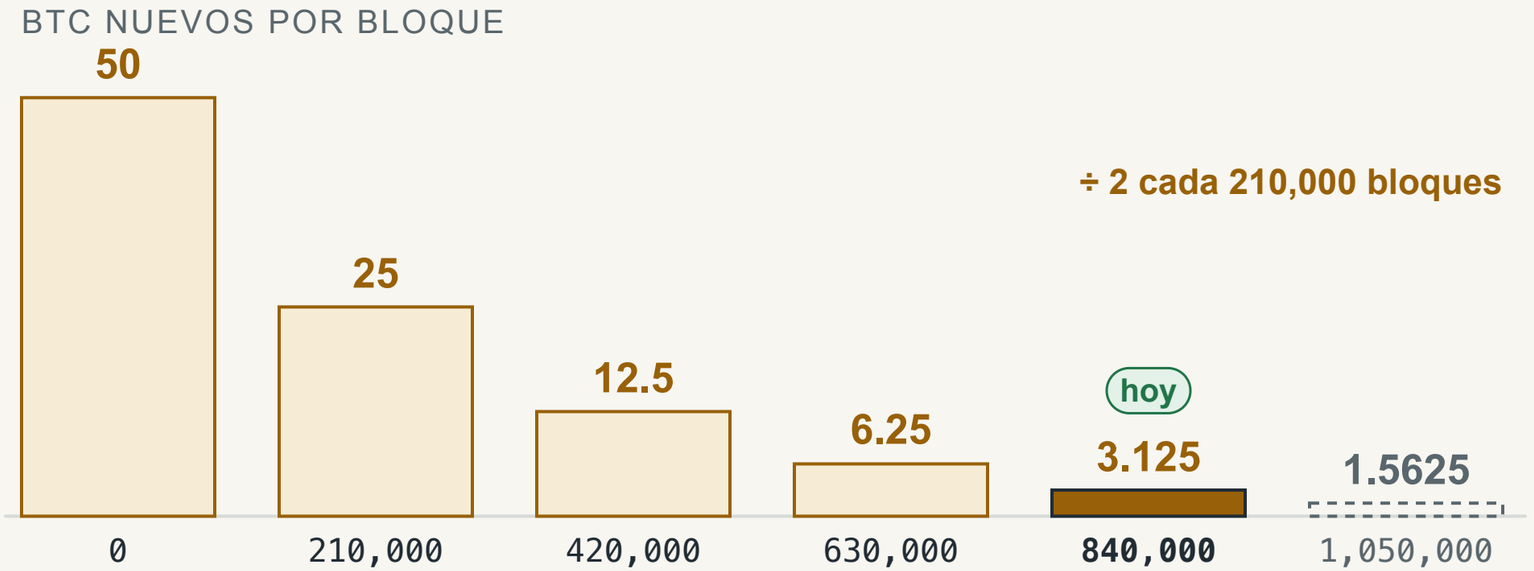
La dificultad sube con el cómputo, no con los pagos.

La dificultad sigue al cómputo para que el ritmo no cambie.

De dónde salen las monedas

¿Quién paga el trabajo de minar?

La primera transacción de cada bloque, la coinbase, le paga al minero moneda nueva.



Tope: 21 millones de BTC · la emisión termina hacia 2140

bloque 840,000 20-abr-2024

`coinbase → minero 3.125 BTC`

…

…

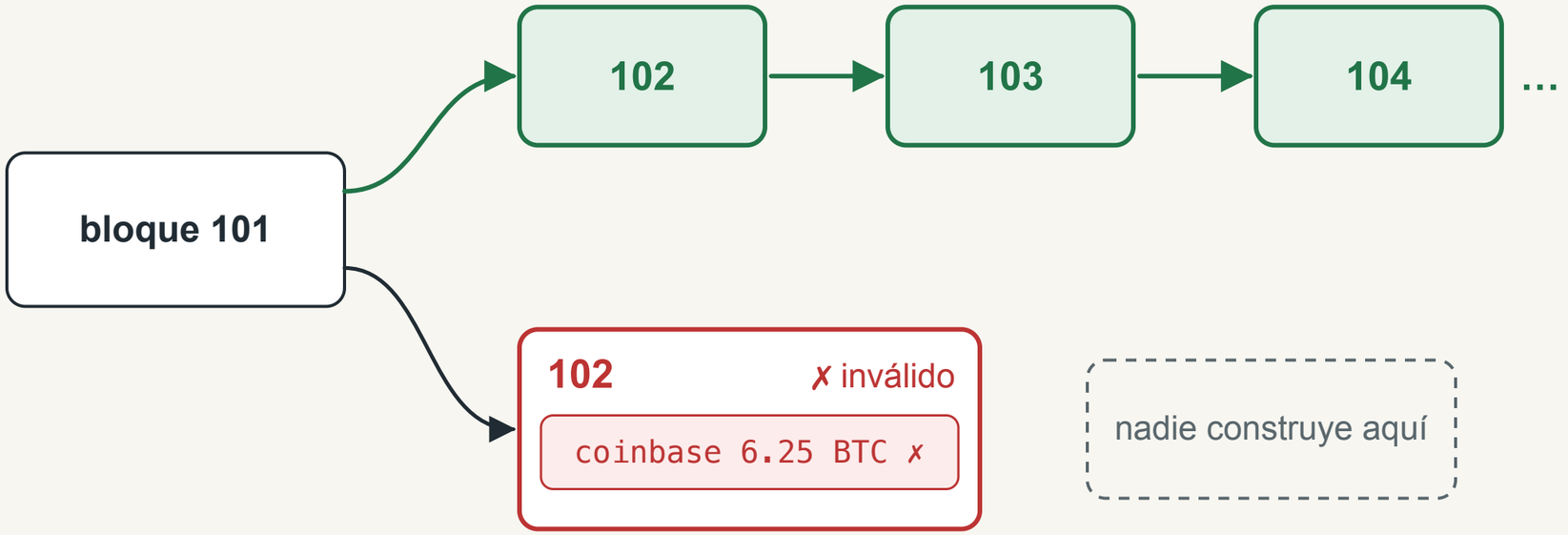
La recompensa paga el trabajo y, de paso, emite la moneda.

✓ Propiedad 4 · resiste mentirosos

Un bloque inválido se ignora

¿Y si el minero que gana hace trampa?

Cada nodo revisa el bloque completo; si algo falla, no construye encima.



QUÉ REVISA CADA NODO

- ✓ hash anterior
- ✓ prueba de trabajo
- ✓ pagos válidos
- ✗ **recompensa: 6.25, toca 3.125**

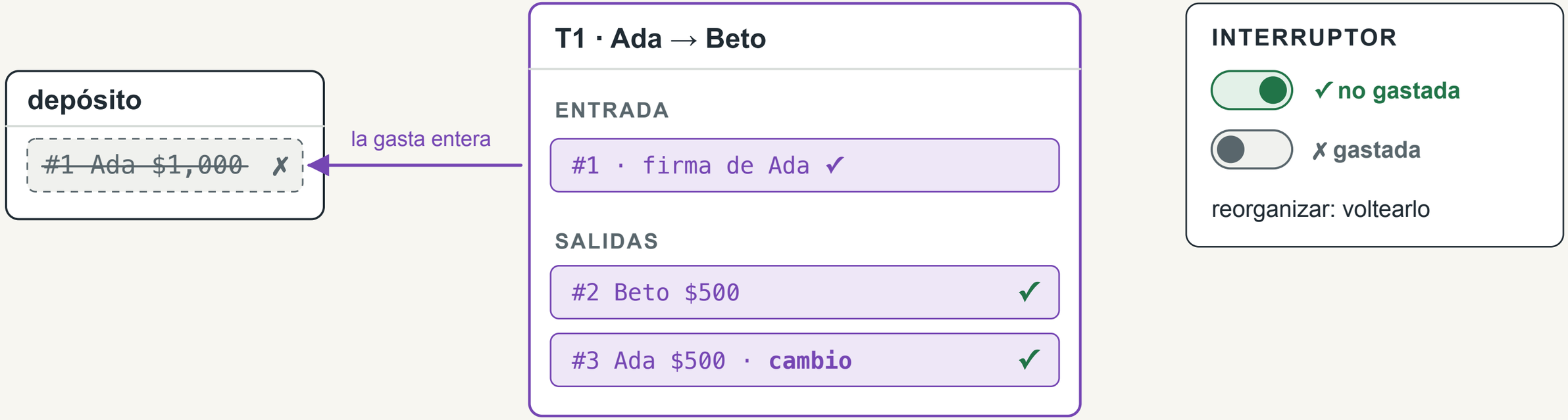
Los honestos votan construyendo encima; al bloque inválido nadie lo sigue.

✓ Propiedad 7 · sin repetición

Salidas no gastadas

¿Cómo sabe un nodo que Ada todavía tiene ese dinero?

No hay saldos: cada pago gasta salidas enteras y crea nuevas.



El nodo no busca un saldo: busca salidas no gastadas.

Seudónimos, no anónimos

¿Quién puede saber qué salidas son de Ada?

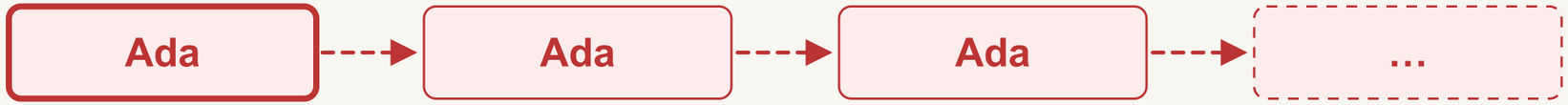
Las salidas van a direcciones, no a nombres; el log es público.

LO QUE VE CUALQUIERA



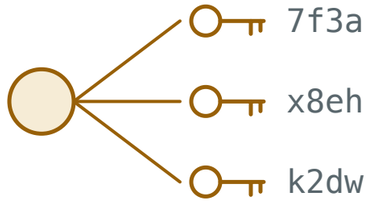
✓ ningún nombre a la vista

SI IDENTIFICAN UNA DIRECCIÓN



✗ ven todo su historial

UNA LLAVE POR PAGO



la wallet las saca
de una sola semilla
Nakamoto §10

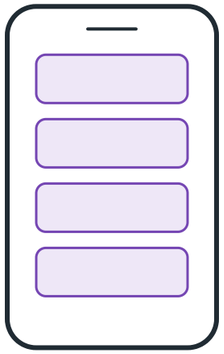
Seudónimo no es anónimo: identificar una llave destapa el rastro.

Clientes ligeros

¿Cómo verifica un pago quien no guarda toda la cadena?

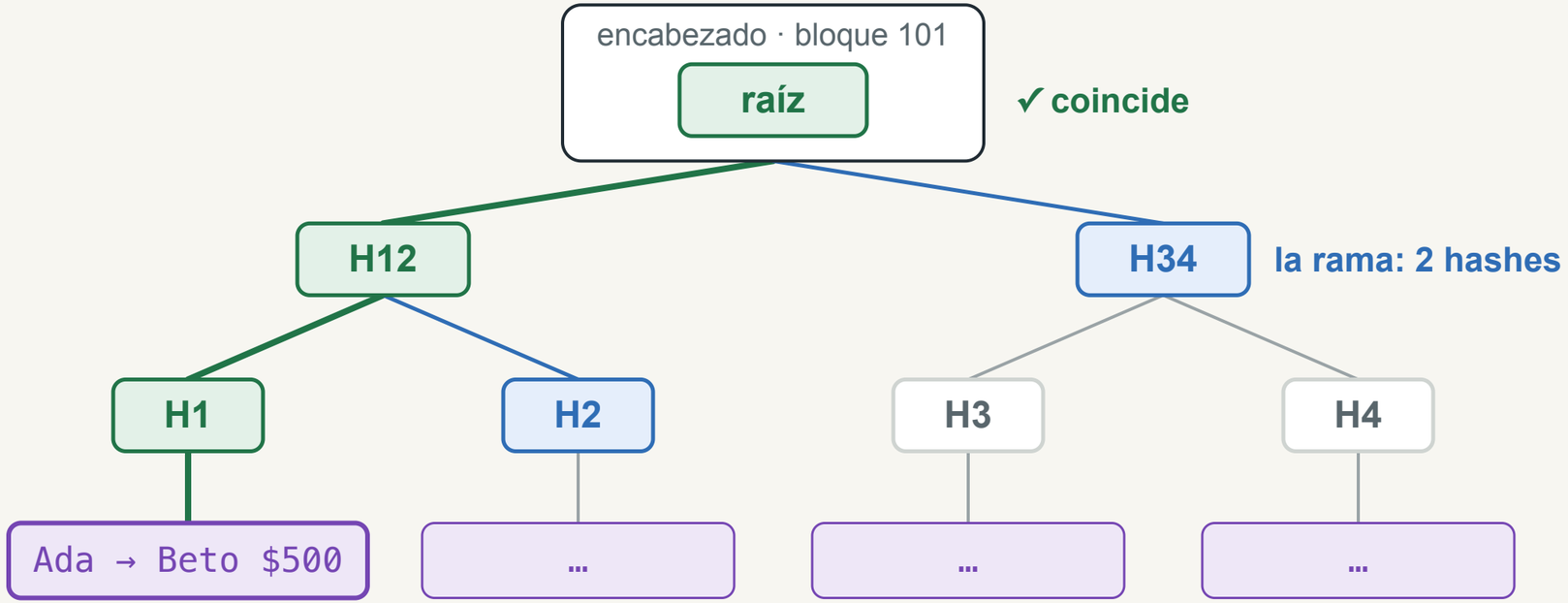
Guarda solo los encabezados y comprueba su pago con la rama de Merkle.

CLIENTE LIGERO



encabezados de 80 bytes

≈ 4.2 MB por año



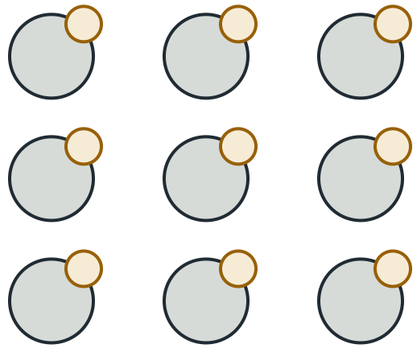
Para verificar un pago no hace falta toda la cadena: basta una rama.

Ethereum: votos con dinero en juego

¿Puede una cadena sin dueño finalizar como Raft?

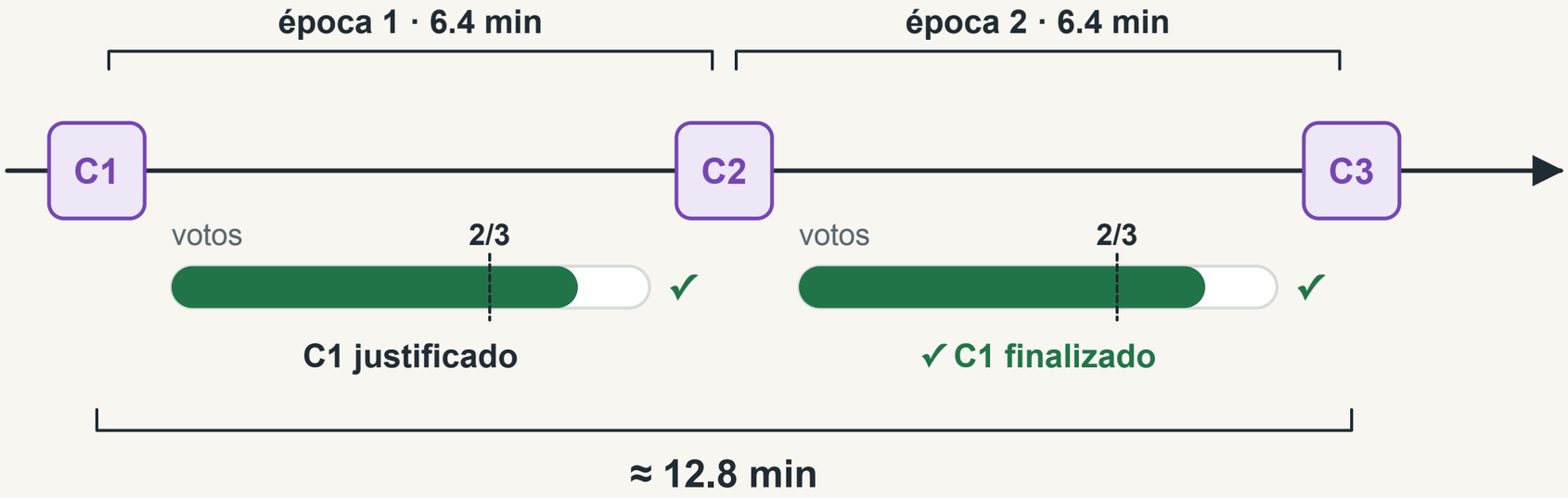
Desde 2022, los validadores depositan ETH y votan; dos tercios del stake finalizan.

CENSO DE VALIDADORES



cada uno deposita ETH

votar doble le quema ETH

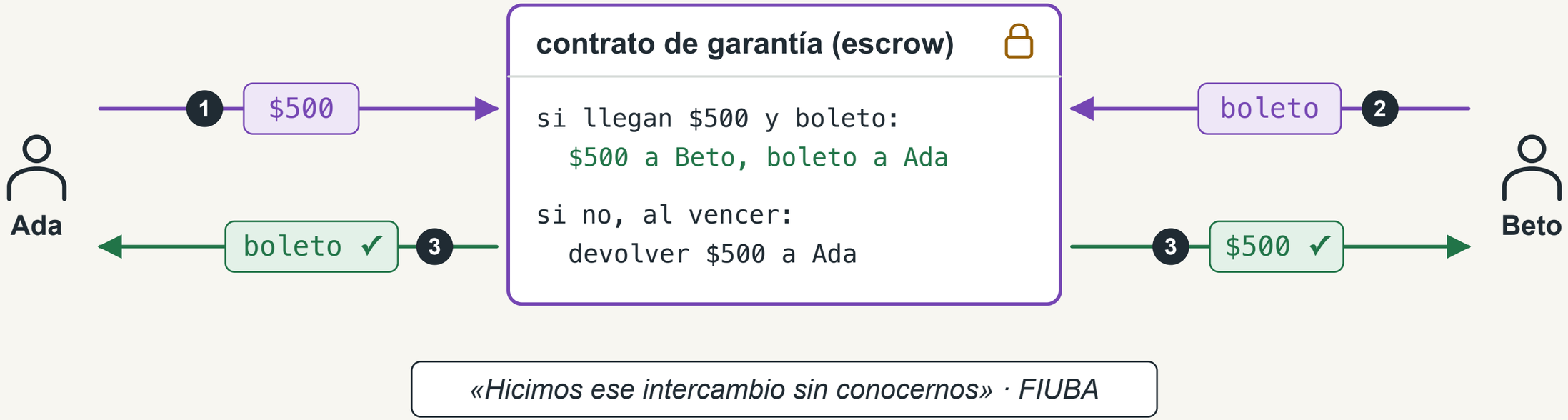


Con un censo y dinero en juego, Ethereum sí finaliza; Bitcoin nunca.

Un programa en el que confías porque lo lees

¿Cómo intercambiar con alguien que no conoces?

Ethereum es una computadora distribuida: todos los nodos ejecutan el mismo programa.



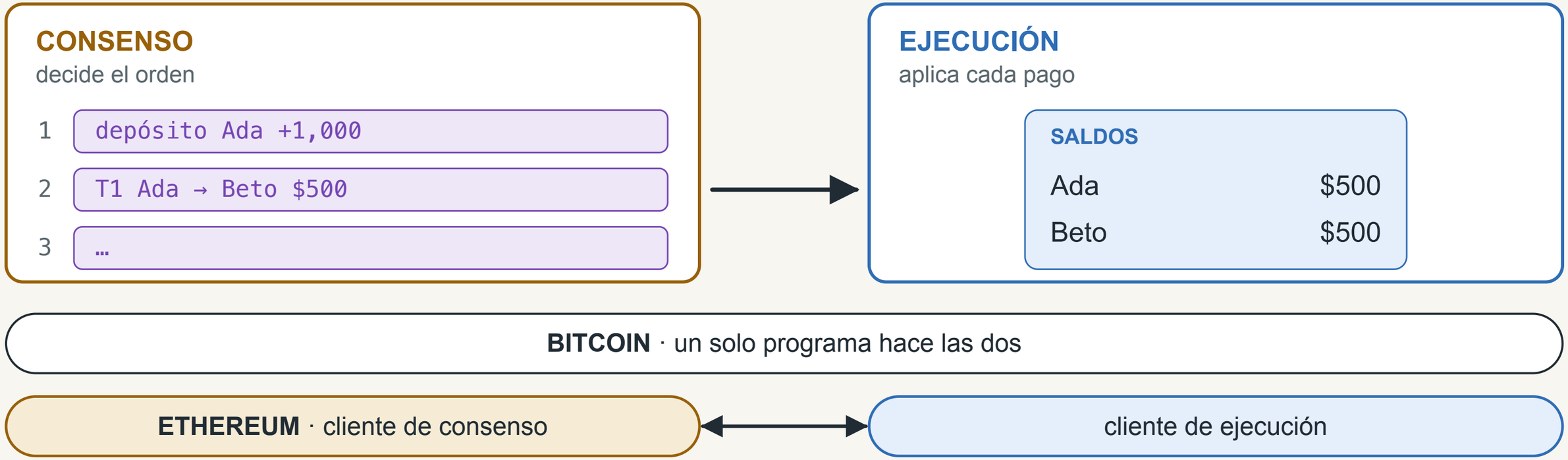
«Hicimos ese intercambio sin conocernos» · FIUBA

Se confía en el código, no en la persona: ¿quién ordena y quién ejecuta?

Consenso y ejecución

¿Quién ordena los pagos y quién los aplica?

Como en Raft: el consenso fija el log replicado y la ejecución lo aplica al estado.

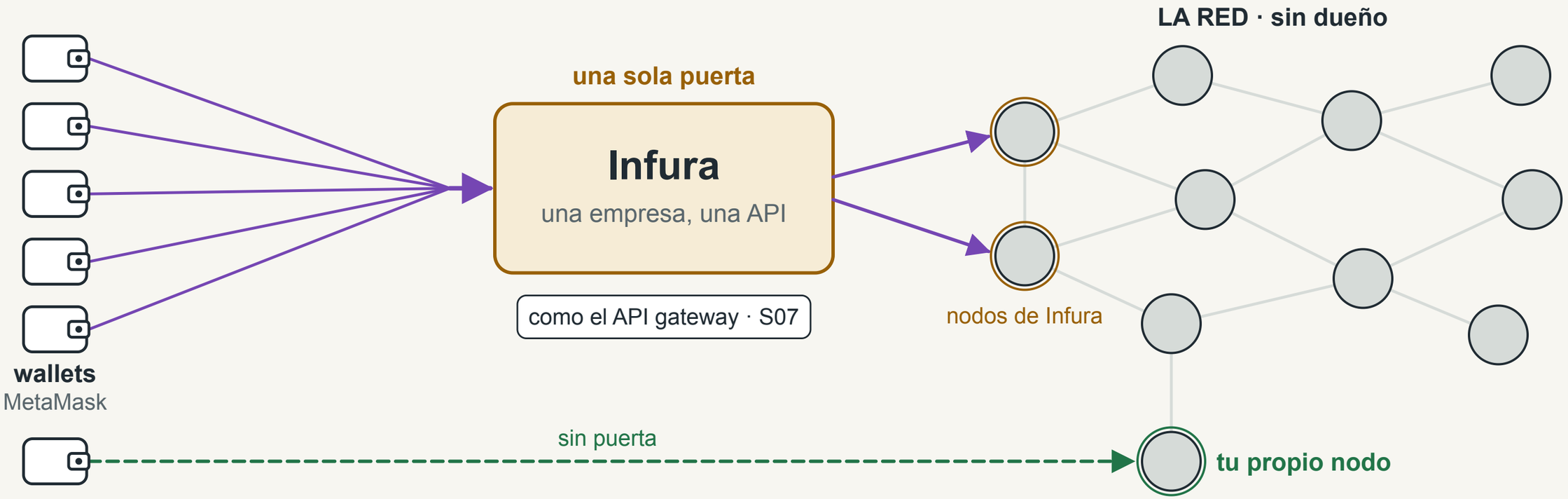


Mismo log en el mismo orden: el mismo estado en cada nodo.

Centralizado en el acceso

¿Con quién habla de verdad tu wallet?

La red no tiene dueño, pero casi todas las wallets entran por la misma puerta.

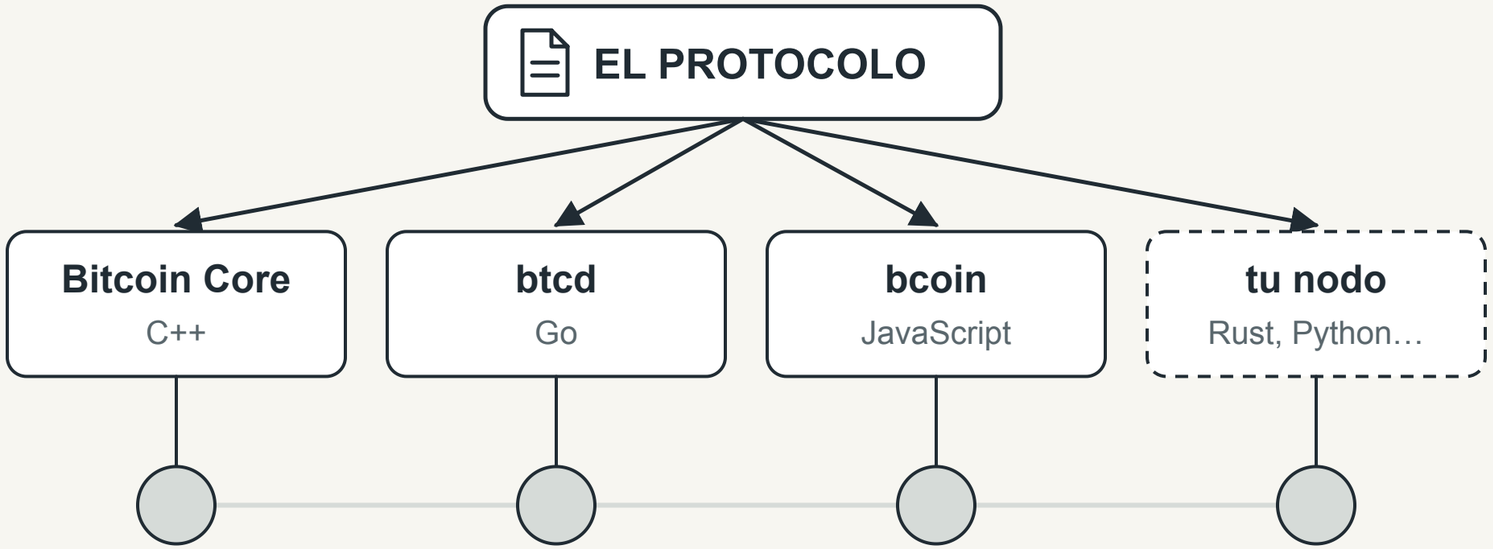


Descentralizado en el protocolo, centralizado en el acceso.

Un protocolo, no un programa

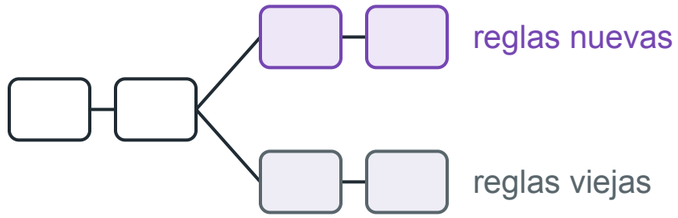
¿Quién es dueño del código de Bitcoin?

El protocolo son las reglas; cualquier programa que las cumpla entra a la red.



Igual que TCP: muchas implementaciones, una red

¿QUIÉN CAMBIA LAS REGLAS?



«Es política»

Un fork es un acuerdo social.

Sin dueño, cambiar las reglas es política. ¿Cumplimos el contrato?

El contrato cumplido

¿Qué mecanismo cumple cada propiedad, y a qué costo?

Cada propiedad tiene un mecanismo que la cumple y un costo que se paga.

REQUISITO		PROPIEDAD	QUÉ EXIGE	MECANISMO	QUÉ CUESTA
Sin permisos	1	**Abierto**	Cualquiera entra sin permiso	✓ Identidad = llave pública	Abre la puerta a Sybil
Sin centro	2	**Sin censura**	Nadie veta un pago válido	✓ Cualquiera mina; mempool	Comisión baja, más espera
	3	**Sin doble gasto**	El mismo orden para todos	✓ Cadena con más trabajo	10 min y mucha energía
	4	**Resiste mentirosos**	Aguanta nodos que mienten	✓ Se vota con cómputo	Cae ante más del 50 %
	5	**Disponible**	Sigue aunque la red se parta	✓ Acepta y luego reorganiza	Finalidad probabilística
A prueba de alteraciones	6	**Auténtico**	Solo gasta quien lo tiene	✓ Firma digital	Perder la llave es perderlo
	7	**Sin repetición**	Un pago se cobra una vez	✓ Salidas no gastadas (UTXO)	Guardar salidas sin gastar
	8	**Íntegro**	Cambiar el pasado se nota	✓ Hash y bloques encadenados	Evidencia, no imposibilidad
Incentivo			Recompensa y comisiones pagan por operar	Dificultad: un bloque cada 10 min	

Ninguna propiedad sale gratis: ¿y cómo se compara con Raft?

Raft, PBFT y Nakamoto

¿Qué cambia si los nodos mienten y nadie sabe quiénes son?

Los tres ordenan un log replicado; cambian la falla que toleran y quién vota.

	Raft 2014 · etcd, Kafka KRaft	**PBFT** Castro y Liskov, 1999	**Nakamoto** 2008 · Bitcoin
Modelo de falla	Caída: se calla, no miente	Bizantina: puede mentir	Bizantina, más Sybil e incentivos
Membresía	Fija y conocida	Fija; llaves públicas conocidas	**Abierta y anónima**
Quién propone	Líder votado en un término	Primario de la vista	Quien resuelve primero el acertijo
Cuántos tolera	f caídas con 2f + 1	f mentirosos con 3f + 1	Atacante con < 50 % del cómputo
Finalidad	✓ Determinista al comprometer	✓ Determinista tras el commit	**Probabilística: 6 bloques ≈ 1 h**
Rendimiento	Alto: disco y red del líder	Alto, con decenas de nodos	**Unas 7 tx/s**

PBFT cuenta votos porque sabe quiénes votan; Bitcoin pesa trabajo.

Como base de datos: qué da y qué no

¿Qué gano y qué pierdo?

Como almacén es un log: bueno para probar, malo para consultar.

✓ DA

Solo agrega
nada se reescribe

Evidencia
todo cambio se nota

Verificable
sin confiar en el operador

Orden acordado
una sola historia

✗ NO DA

Consultas
ni índices ni joins

Borrado
choca con los derechos ARCO

Privacidad
el log es público

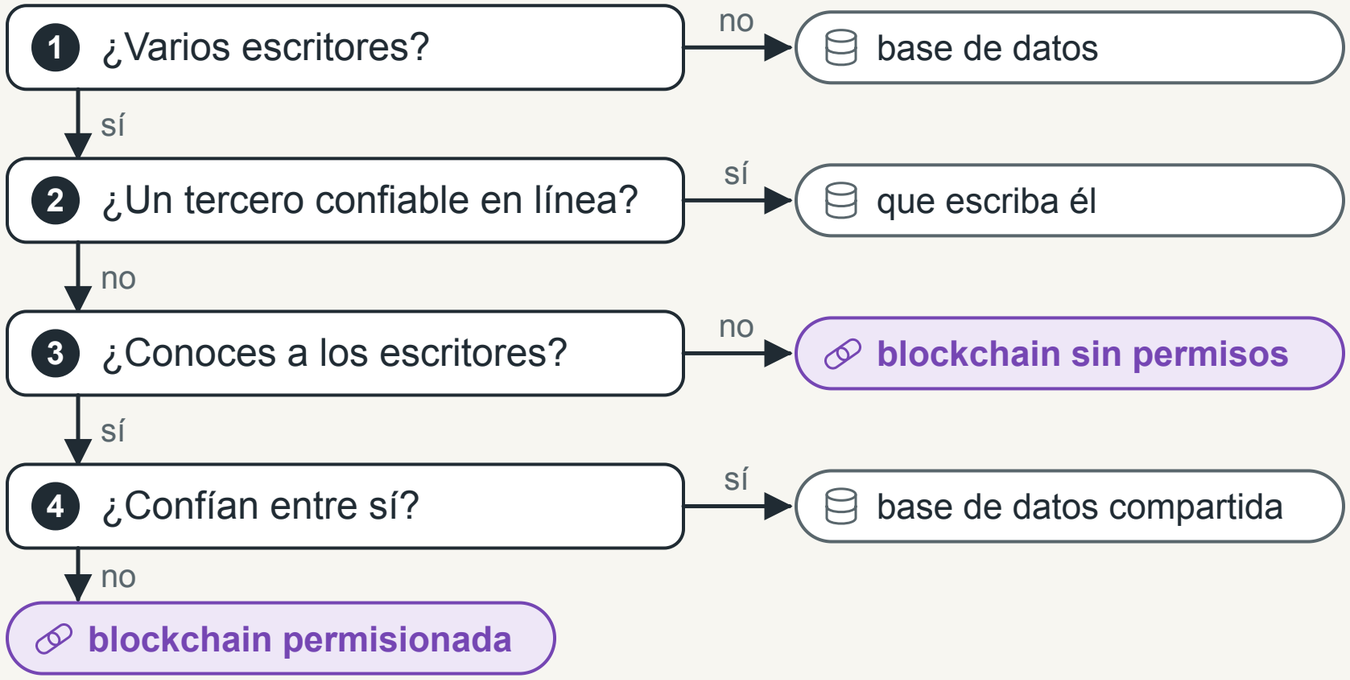
Rendimiento
unas 7 tx/s

⚠ **Garantiza que nadie cambió el dato, no que el dato fuera cierto.**

¿Necesitas blockchain?

¿Cuándo no basta una base de datos?

Árbol de Wüst y Gervais (2018), simplificado.



MEXI BANCO

✓ SÍ

Anclar la bitácora

Consorcio interbancario 4

✗ NO

Core de cuentas 1

SPEI: Banxico emite el CEP 2

Sin dueño, el orden se paga con trabajo y la certeza con espera.